

# CODIFICACIÓN DE ÁRBOLES.

Profesores del curso:

Ronald Mass <sup>1</sup>

Ángel Ramírez <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú



6 de julio de 2020

# Tabla de contenidos

## 1 Codificando árboles



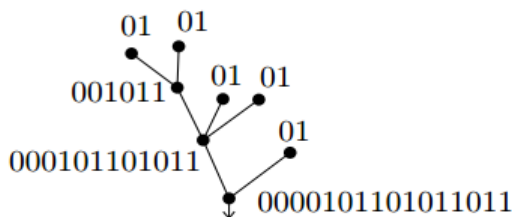
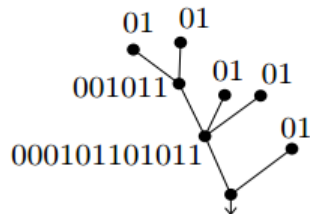
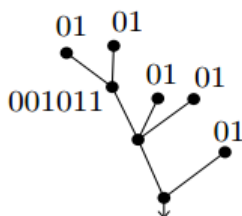
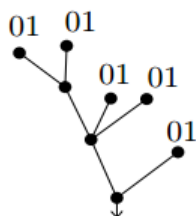
# Codificación de árboles plantados

Se sigue los siguientes pasos:

- 1 Cada vértice distinto de la raíz se le asigna el código 01.
- 2 Sea  $v$  un vértice con hijos  $v_1, v_2, \dots, v_t$  (escritos en el orden de izquierda a derecha). Si  $A_i$  es el código del hijo  $v_i$  entonces el vértice  $v$  recibe el código  $0A_1A_2 \dots A_t1$ .



## Codificación de árboles plantados (cont.)

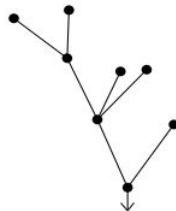


# Decodificando códigos

00001011101011011



↑↑↑↑↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓



## Codificando árboles con raíz

Para árboles con raíz  $(T, r)$  se tiene un código similar usando el método para árboles plantados, para esto cambiamos la segunda regla para árboles plantados por la siguiente regla:

- 2) Suponga que cada hijo  $w$  de un vértice  $v$  le sido asignado el código  $A(w)$ . Denotemos los hijos de  $v$  mediante  $w_1, w_2, \dots, w_t$  y además  $A(w_1) \leq A(w_2) \leq \dots A(w_t)$ . Luego, el vértice  $v$  recibe el código:  $0A_1A_2 \dots A_t1$ , donde  $A_i = A(w_i)$



## ¿Qué significa $A \leq B$ en el código anterior?

Para dos secuencias  $A$  y  $B$  se entiende por  $A \leq B$  que  $A$  es menor o igual que  $B$  en algún ordenamiento lineal fijo de todas las secuencias finitas de ceros y unos. Por definición, podemos usar el llamado **ordenamiento lexicográfico**. Dos secuencias distintas  $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$  y  $B = (b_1, b_2, \dots, b_m)$  son comparados como sigue:

- 1 Si  $A$  es un segmento inicial de  $B$  entonces  $A < B$ . Si  $B$  es un segmento inicial de  $A$  entonces  $B < A$ . Por ejemplo:  
 $0010 < 00100$  y  $0 < 0111$ .
- 2 En otro caso, sea  $j$  el menor índice tal que  $a_j \neq b_j$ . Entonces, si  $a_j < b_j$  decimos que  $A < B$ , y si  $a_j > b_j$  entonces decimos que  $A > B$ . Por ejemplo:  $011 < 1$  y  $10011 < 10110$ .



## Excentricidad de un vértice

Para un vértice  $v$  de un grafo, el símbolo  $ex_G(v)$  denota el máximo de las distancias de  $v$  hacia los otros vértices.

El número  $ex_G(v)$  es llamado **excentricidad** del vértice  $v$  en el grafo  $G$ . Se puede entender que los vértices con excentricidad grande permanecen sobre la periferie de  $G$ .





## Centro de un grafo

$C(G)$  denota el conjunto de todos los vértices de  $G$  con **excentricidad mínima**. El conjunto  $C(G)$  es llamado el **centro** de  $G$ .

El ejemplo de un ciclo (así como muchos otros grafos) muestra que algunas veces el centro puede coincidir con todo el conjunto de vértices.



Para árboles tenemos el siguiente resultado:

### Proposición 1

*Para cualquier árbol  $T$ ,  $C(T)$  tiene al menos 2 vértices. Si  $C(T)$  consiste de dos vértices  $x$  e  $y$  entonces  $\{x, y\}$  es una arista.*

**Demostración:** Describimos a continuación un procedimiento para determinar el centro de un árbol. Sea  $T(V, E)$  un árbol dado. Si  $T$  tiene a lo más 2 vértices, entonces su centro coincide con el conjunto de vértices y la proposición se cumple. En otro caso, sea  $T' = (V', E')$  el árbol que se obtiene de  $T$  después de remover todas sus hojas, es decir:

$$V' = \{x \in V / \deg_T(x) > 1\},$$

$$E' = \{\{x, y\} \in E / \deg_T(x) > 1 \text{ y } \deg_T(y) > 1\}$$



Observe que  $V(T') \neq \emptyset$ , desde que no todos los vértices de  $T$  pueden ser hojas. Además, para cualquier vértice  $v$ , los vértices más distantes de  $v$  son necesariamente las hojas, y por tanto, para cada  $v \in V'$  se obtiene:

$$ex_T(v) = ex_{T'}(v) + 1.$$

En particular, se obtiene  $C(T') = C(T)$ . Si  $T'$  tiene por lo menos 3 vértices, repetimos la construcción descrita, en otro caso, hemos encontrado el centro de  $T$ .



## Código de un árbol

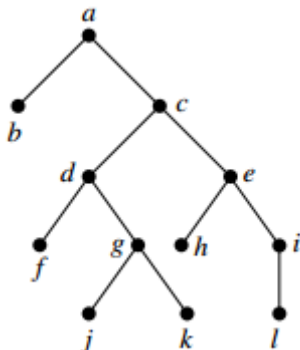
- 1 Si el centro de  $T$  es un único vértice, entonces definimos el código de  $T$  como el código del árbol con raíz  $(T, v)$ .
- 2 Si el centro de  $T$  consiste de una arista  $e = \{x_1, x_2\}$ , consideramos el grafo  $T - e$ . Este grafo tiene exactamente dos componentes  $T_1$  y  $T_2$ ; la notación es elegida de tal modo que  $x_i \in V(T_i)$ . Considere: la letra  $A$  denota el código del árbol con raíz  $(T_1, x_1)$  y la letra  $B$  denota el código del árbol con raíz  $(T_2, x_2)$ . Si  $A \leq B$  según el **ordenamiento lexicográfico**, el árbol  $T$  es codificado por el código del árbol con raíz  $(T, x_1)$  y para  $A \geq B$  su código es el código de  $(T, x_2)$ .

Lo descrito permite codificar un árbol.



## Ejemplo:

Find every vertex that is a center in the given tree:



## Ejemplo:

A tree  $T$  has 17 nodes and the degree of each node is either 1 or 4. After Alice added some edges to this graph, it has an Eulerian circuit. At least how many edges did she add?

### Solution:

Let  $k$  be the number of nodes with degree 4. The tree has 16 edges, so the sum of the degrees is

$$\sum_{v \in V} \deg_T(v) = 4k + (17 - k) = 32.$$

We get that  $k = 5$ . The tree has nodes with odd degree. By adding 6 edges, Alice can achieve that every degree of the graph is even, thus it contains an Eulerian circuit.



## Ejemplo:

- a) How many nonisomorphic unrooted trees are there with 4 vertices?
- b) How many nonisomorphic rooted trees are there with 4 vertices?

### Solution:

- a) There are 2 non isomorphic unrooted trees with 4 vertices: the 4 chain and the tree with one trivalent vertex and three pendant vertices.
- b) There are 4 non isomorphic rooted trees with 4 vertices, since we can pick a root in two distinct ways from each of the two trees in (a).



## Ejemplo:

Prove that every tree with at least two vertices is a bipartite graph.

### Solution:

Choose a root for the tree  $T$ . Then, let  $X$  consist of the vertices of even level, and let  $Y$  be the vertices of odd level. Then,  $T$  is bipartite on  $X$  and  $Y$ .

